TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN ĐỒ HỌA FRACTAL BẰNG WEBGL

Môn học: CS105.Q21 - Đồ họa Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Cáp Phạm Đình Thăng

Thực hiện bởi nhóm bao gồm:

1. Nguyễn Hoàng Kha 23520667 Thành viên
2. Đặng Hoài Nam 23520967 Thành viên
3. Dương Quốc Nhựt 23521132 Trưởng nhóm
4. Trần Bảo Trân 23521623 Thành viên

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
LỜI NÓI ĐẦU 3
I. BÔNG TUYẾT KOCH - KOCH SNOWFLAKE 4
1. Cơ sở lý thuyết: 4
2. Cách thức vẽ và thuật toán đệ quy: 4
II. ĐẢO MINKOWSKI (MINKOWSKI ISLAND) 5
1. Cơ sở lý thuyết: 5
2. Cách thức vẽ và thuật toán đệ quy: 5
III. TAM GIÁC SIERPINSKI VÀ HÌNH VUÔNG SIERPINSKI 6
1. Tam giác Sierpinski - Sierpinski Triangle: 6
2. Hình vuông Sierpinski - Sierpinski Carpet: 7
IV. MANDELBROT SET VÀ JULIA SET 8
1. Tập hợp Mandelbrot 8
2. Tập hợp Julia 9
TỔNG KẾT 14
NGUỒN THAM KHẢO 14
1. https://adammurray.link/webgl/#basic-examples 14
2. http://www.shodor.org/interactivate/activities/KochSnowflake/ 14
3. http://www.shodor.org/interactivate/activities/SierpinskiTriangle/ 14

LỜI NÓI ĐẦU

Hình học Fractal là một nhánh quan trọng trong lĩnh vực Đồ họa máy tính, cho phép mô phỏng các cấu trúc phức tạp trong tự nhiên bằng các quy tắc toán học tương đối đơn giản thông qua tính chất self-similarity.

Tiểu luận này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu và hiện thực hóa các thuật toán sinh Fractal. Báo cáo sẽ trình bày chi tiết về cơ sở lý thuyết và phương pháp vẽ hai nhóm Fractal chính: nhóm hình học đệ quy như Bông tuyết Koch, Đảo Minkowski, Tam giác/Hình vuông Sierpinski và nhóm không gian số phức như Mandelbrot Set và Julia Set. Toàn bộ các hình ảnh này đã được nhóm mô phỏng thành công bằng WebGL.

Toàn bộ mã nguồn mà nhóm đã viết kèm theo ứng dụng demo dành cho bài tiểu luận này được lưu tại Github Repo sau: CS105.Q21-Lab3-Fractal_Visualization

I. BÔNG TUYẾT KOCH - KOCH SNOWFLAKE

1. Cơ sở lý thuyết:

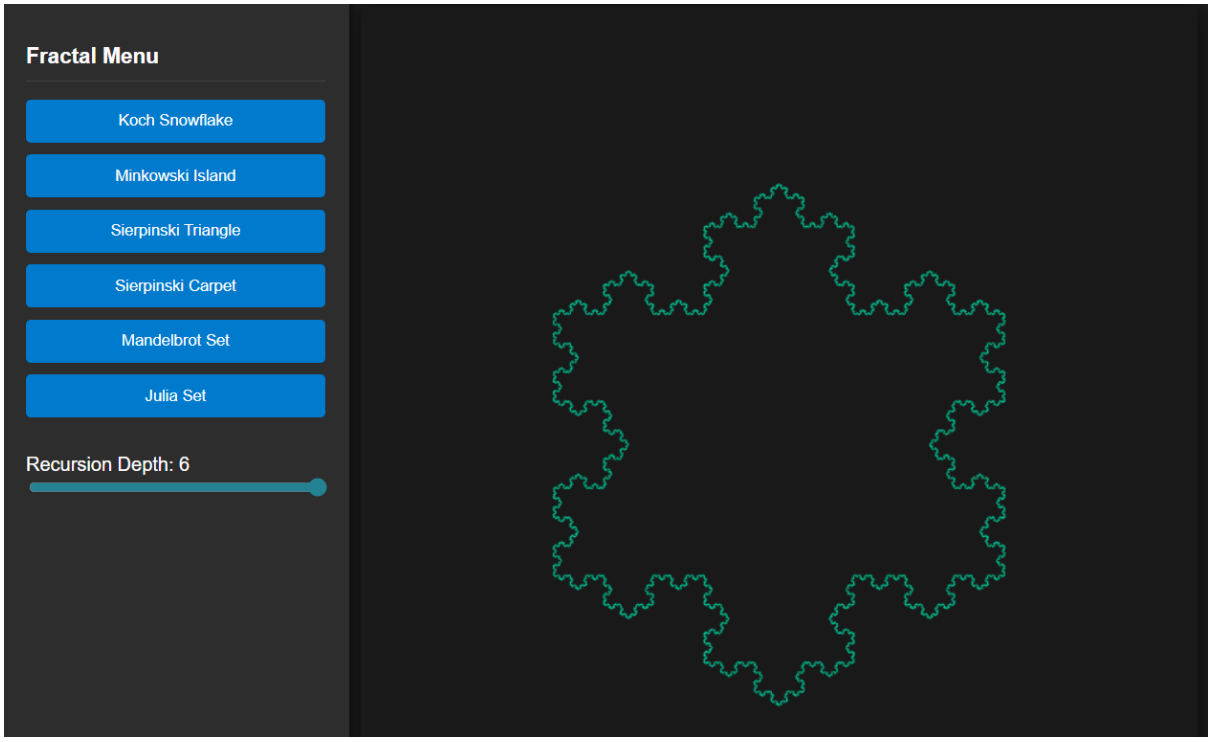
Bông tuyết Koch (hay đường cong Koch) là một trong những hình fractal đầu tiên được mô tả. Nó được xây dựng dựa trên nguyên tắc thay thế đệ quy liên tục các đoạn thẳng để tạo ra một đường biên có chiều dài vô hạn bao quanh một diện tích hữu hạn.

2. Cách thức vẽ và thuật toán đệ quy:

Thuật toán được bắt đầu bằng một tam giác đều (thường gọi là hình khởi thủy - axiom). Tại mỗi bước lặp tiếp theo, áp dụng quy tắc sau cho từng đoạn thẳng:

1. Chia đoạn thẳng hiện tại thành 3 phần bằng nhau.
2. Xóa bỏ đoạn thẳng ở giữa.
3. Tại vị trí đoạn thẳng vừa bị xóa, dựng lên một tam giác đều mới hướng ra ngoài.

Trong lập trình đồ họa, ta tính toán tọa độ các đỉnh mới sinh ra bằng các phép biến đổi hình học (xoay vector một góc 60° hay $\frac{\pi}{3}$ radian) và lưu các đỉnh này vào mảng dữ liệu. Khi độ sâu đệ quy càng lớn, đường cong càng chi tiết và giống với một bông tuyết.



Hình 1: Minh họa Koch Snowflake

II. ĐẢO MINKOWSKI (MINKOWSKI ISLAND)

1. Cơ sở lý thuyết:

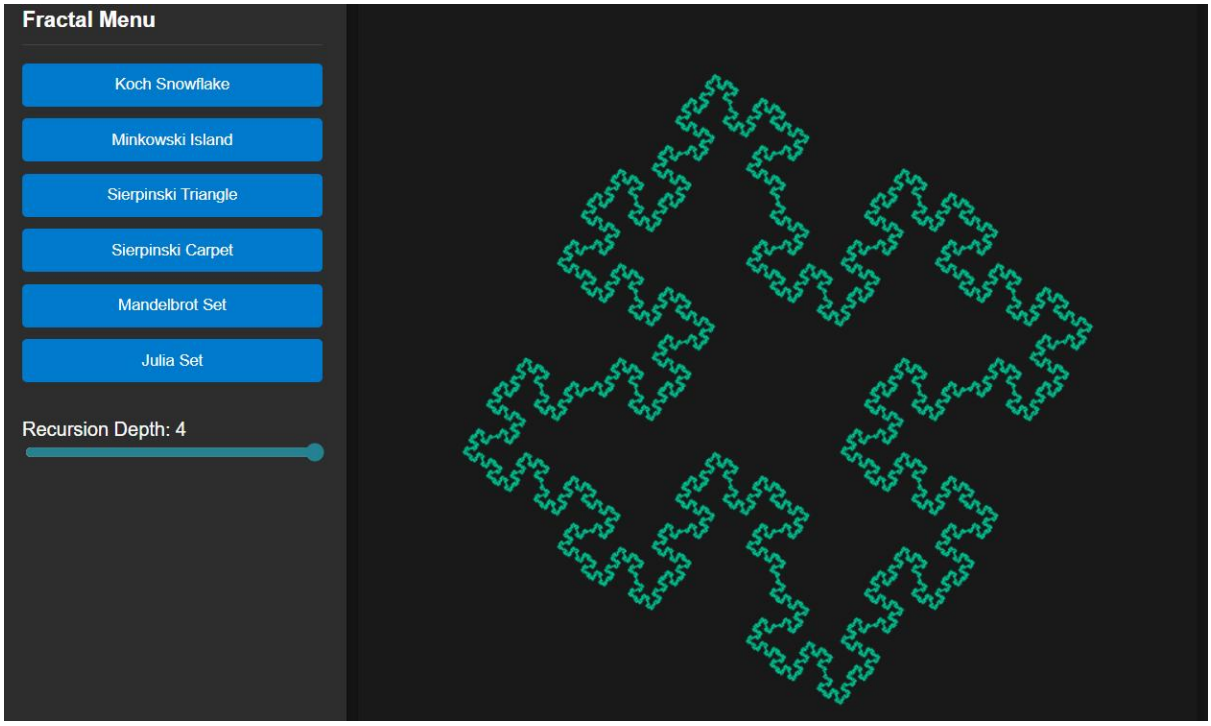
Tương tự như đường cong Koch, đường cong Minkowski cũng thuộc lớp fractal sinh ra từ hình học đệ quy. Nó được dùng để tạo ra hình dạng giống như đường bờ biển gồ ghề hoặc các cụm tinh thể.

2. Cách thức vẽ và thuật toán đệ quy:

Khác với Koch thay thế đoạn giữa bằng tam giác, Minkowski thay thế một đoạn thẳng bằng một đường gấp khúc gồm 8 đoạn nhỏ hơn (tạo thành hình dạng các hình vuông nhô ra và lõm vào).

- **Khởi tạo:** Bắt đầu bằng một hình vuông (hoặc một đoạn thẳng đơn lẻ).
- **Quy tắc lặp:** Một đoạn thẳng có độ dài L sẽ được chia thành 4 phần với chiều dài cơ sở là $\frac{L}{4}$. Đoạn thẳng gốc sẽ được thay thế bằng chuỗi các đoạn di chuyển theo hướng: Tiến, Rẽ trái 90°, Rẽ phải 90°, Rẽ phải 90°, Rẽ trái 90°, v.v. để tạo thành một "chướng ngại vật" hình vuông lồi ra và một hình vuông lõm vào.

Kết quả của nhiều lần lặp sẽ hội tụ thành một hòn đảo bao kín với chu vi cực kỳ phức tạp.



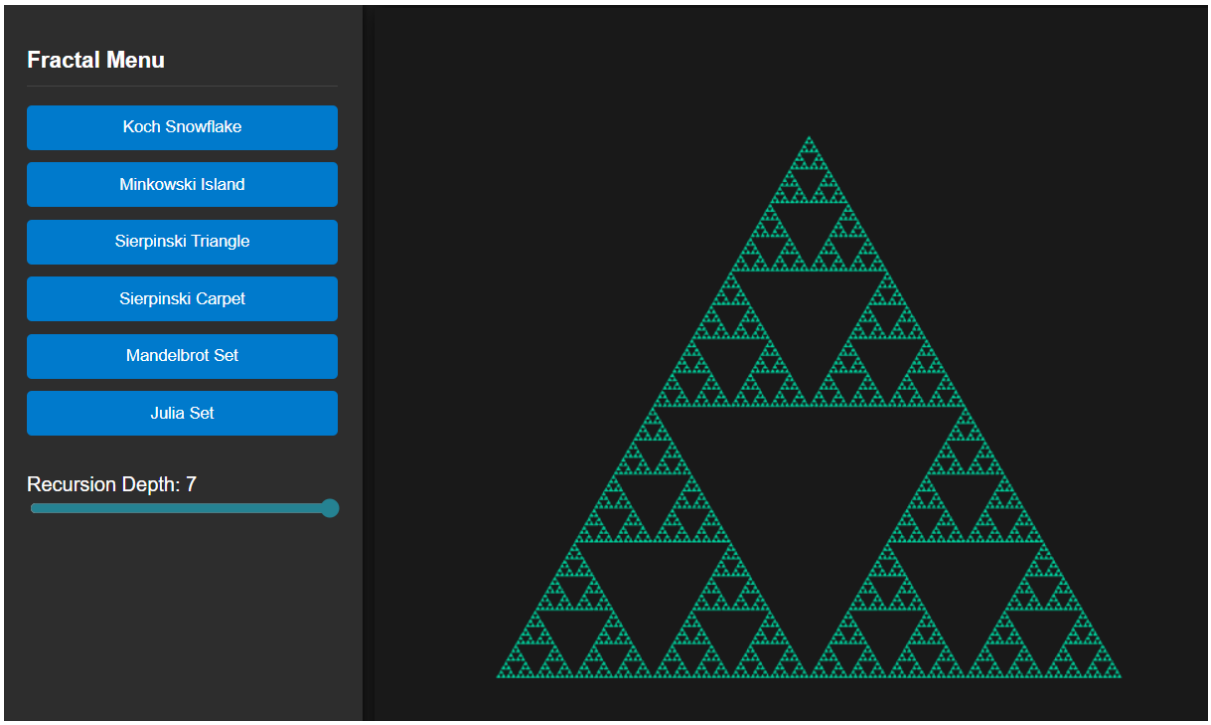
Hình 2: Minh họa Minkowski Island

III. TAM GIÁC SIERPINSKI VÀ HÌNH VUÔNG SIERPINSKI

Nhóm fractal Sierpinski minh họa rõ nét cách tạo ra các bề mặt có diện tích tiến dần về 0 thông qua việc liên tục loại bỏ các phần tử bên trong không gian.

1. Tam giác Sierpinski - Sierpinski Triangle:

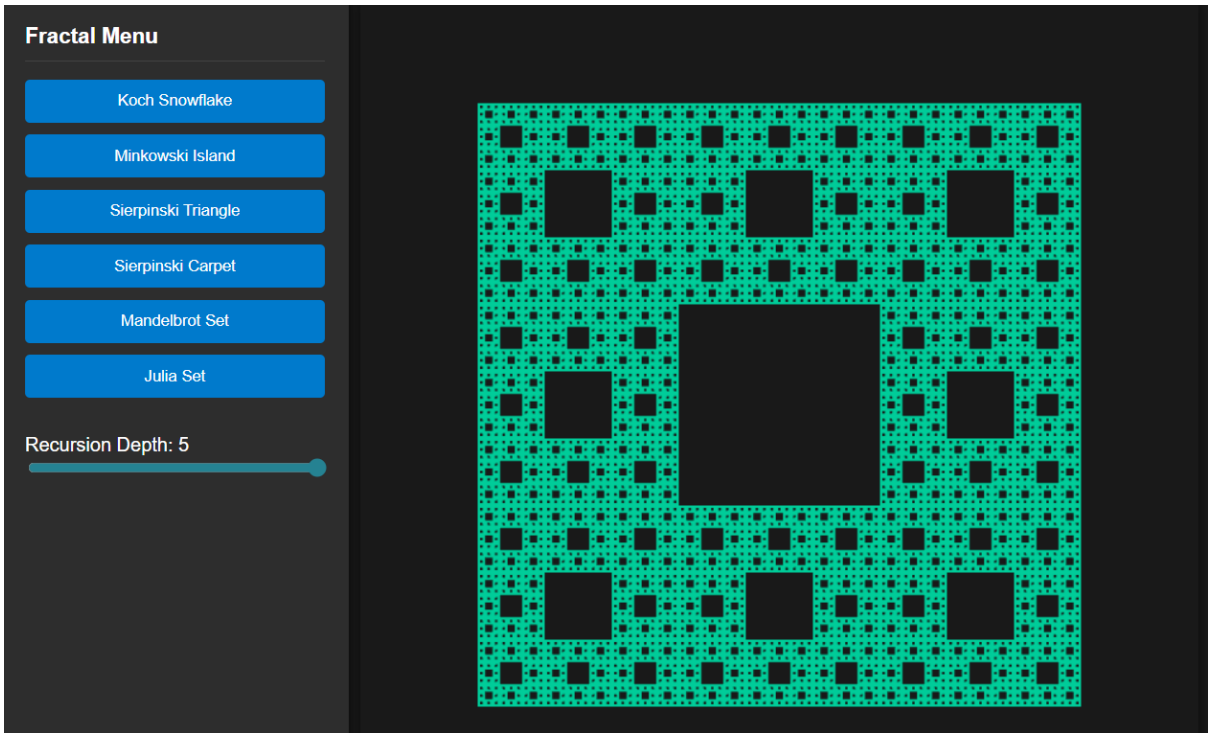
- **Nguyên lý:** Là một tập hợp điểm tạo ra bằng cách khoét đi các phần tam giác bên trong.
- **Thuật toán:** Bắt đầu với một tam giác đều đặc. Nối 3 trung điểm của 3 cạnh lại với nhau để tạo thành một tam giác lộn ngược ở giữa. Khoét bỏ (không vẽ) tam giác lộn ngược này. Hình gốc lúc này bị chia thành 3 tam giác nhỏ hơn ở 3 góc. Tiếp tục gọi đệ quy thuật toán trên cho 3 tam giác nhỏ vừa sinh ra.



Hình 3: Minh họa Minkowski Island

2. Hình vuông Sierpinski - Sierpinski Carpet:

- **Nguyên lý:** Là phiên bản mở rộng trên mặt phẳng hình vuông (tương tự như bọt biển Menger trong 3D).
- **Thuật toán:** Bắt đầu với một hình vuông đặc. Chia hình vuông thành một lưới 3×3 gồm 9 hình vuông nhỏ bằng nhau. Xóa bỏ hình vuông ở vị trí trung tâm. Sau đó, lặp lại quy tắc tương tự cho 8 hình vuông nhỏ còn lại ở xung quanh. Mỗi lần lặp, số lượng hình vuông sẽ nhân lên gấp 8 lần, tạo ra kết cấu đục lỗ đặc trưng.



Hình 4: Minh họa Sierpinski Carpet

IV. MANDELBROT SET VÀ JULIA SET

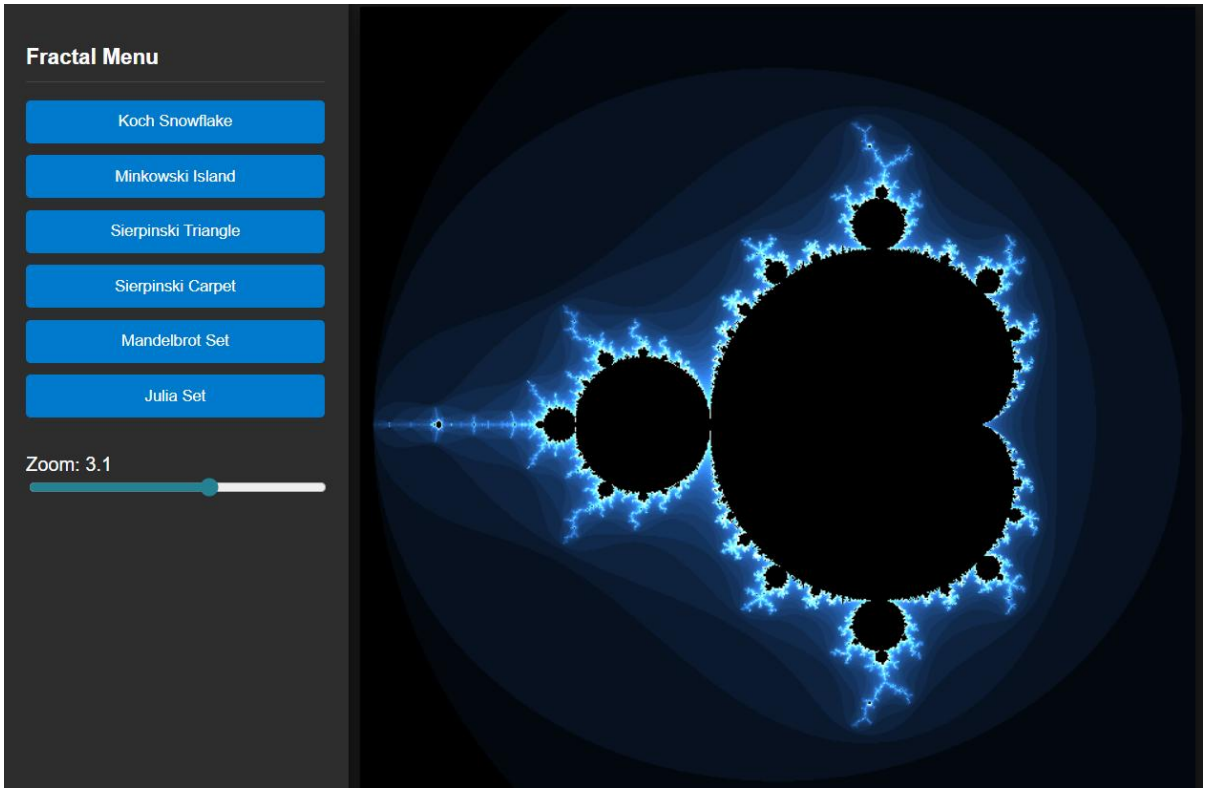
Không giống như các fractal trên được sinh ra bằng hình học đệ quy, tập Mandelbrot và Julia được sinh ra từ các phép tính lặp trên mặt phẳng số phức. Cả hai tập này đều có mối liên hệ mật thiết với nhau thông qua một đa thức bậc hai cơ bản:

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + C$$

Trong đó Z và C là các số phức có dạng $x + yi$.

1. Tập hợp Mandelbrot

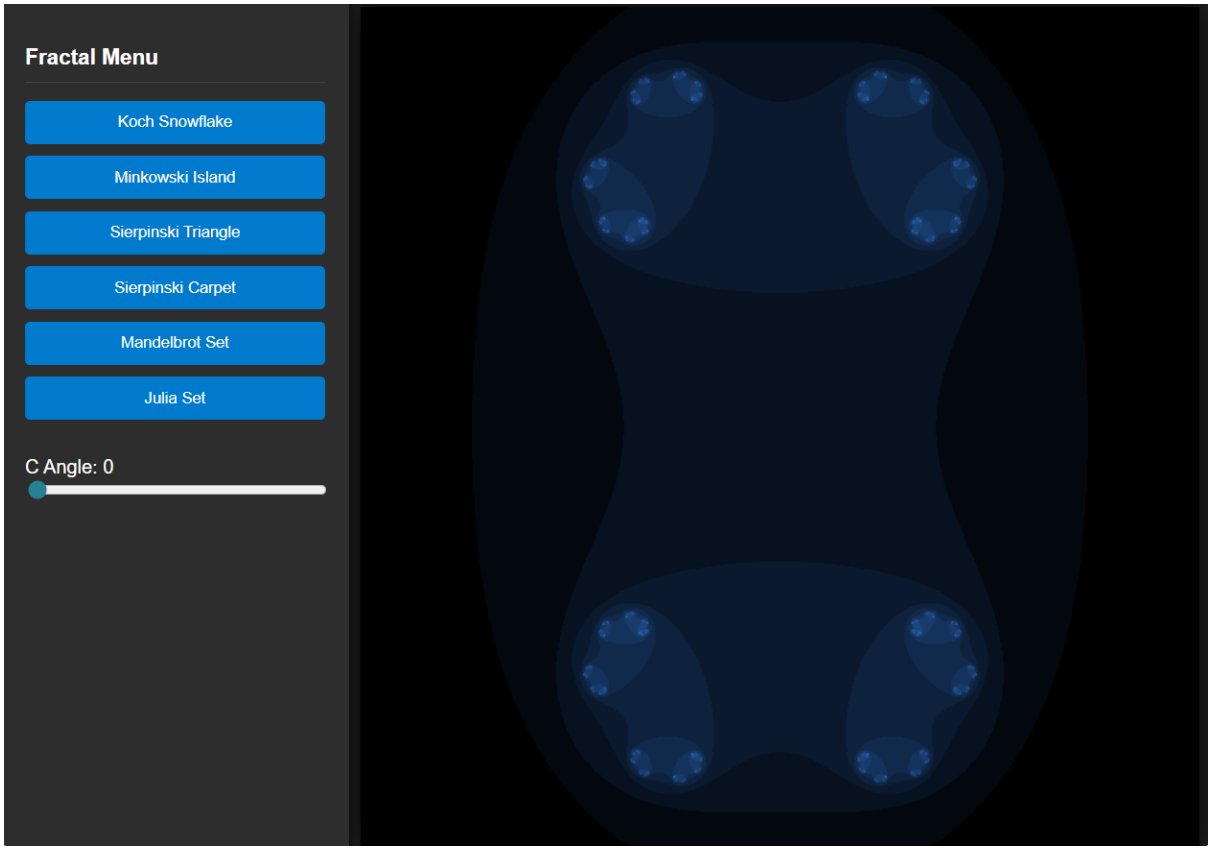
- **Định nghĩa:** Tập Mandelbrot là tập hợp các điểm C$ trên mặt phẳng phức sao cho chuỗi lặp $Z_{n+1} = Z_n^2 + C$ (với điểm khởi tạo $Z_0 = 0$) bị chặn, tức là không tiến tới vô cực khi n tiến tới vô cực.
- **Thuật toán vẽ:** Đối với mỗi pixel trên màn hình, ta gán tọa độ (x, y)của nó làm phần thực và phần ảo của hằng số C. Khởi tạo $Z = 0$. Tiến hành lặp phương trình. Nếu giá trị tuyệt đối hay độ lớn của Z vượt qua 2, ta kết luận điểm đó sẽ "thoát" (escape) ra vô cực và tô màu pixel dựa trên số lần lặp đã thực hiện trước khi thoát. Nếu sau một số lần lặp tối đa (max_iterations) mà Z vẫn không vượt quá 2, điểm đó thuộc tập Mandelbrot và thường được tô màu đen.



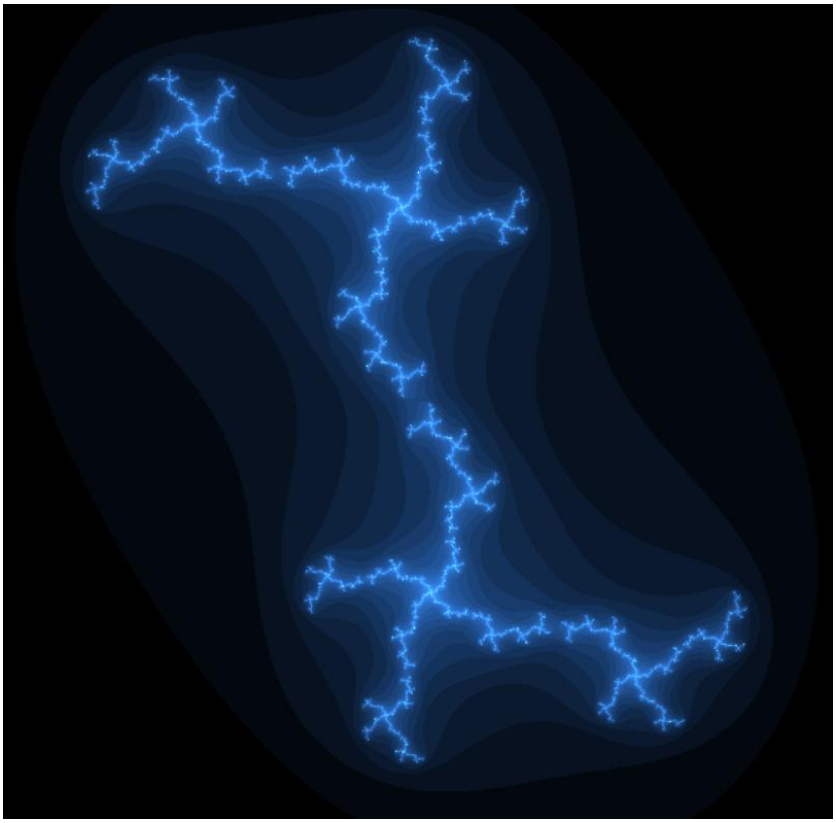
Hình 5: Minh họa Mandelbrot Set

2. Tập hợp Julia

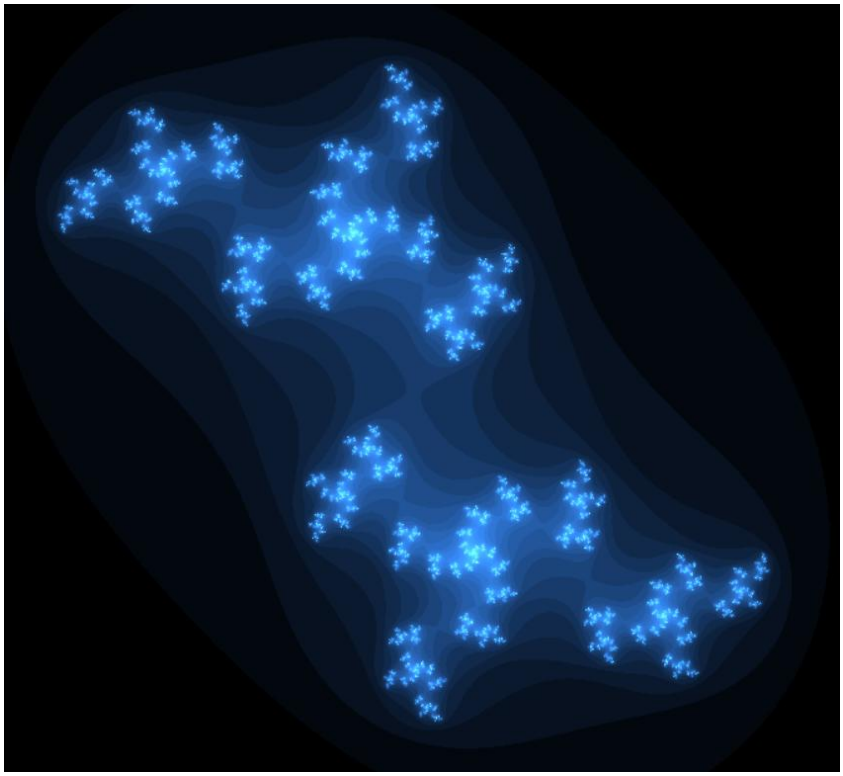
- **Định nghĩa:** Mặc dù sử dụng chung phương trình với Mandelbrot, nhưng cách xác định biến số của tập Julia lại đảo ngược. Trong tập Julia, hằng số C là một giá trị phức cố định được chọn từ trước, chính việc thay đổi giá trị C sẽ tạo ra vô số hình dạng khác nhau của Julia Set). Giá trị khởi tạo Z_0 lúc này chính là tọa độ của từng pixel trên màn hình.
- **Mối liên hệ:** Tập Mandelbrot có thể được coi là "bản đồ" của tất cả các tập Julia. Nếu ta chọn điểm C nằm bên trong vùng đen của tập Mandelbrot, tập Julia tương ứng sẽ là một hình liền khối. Nếu chọn C nằm ngoài tập Mandelbrot, tập Julia tương ứng sẽ là một dạng rải rác như bụi (Hay còn gọi là bụi Fatou).



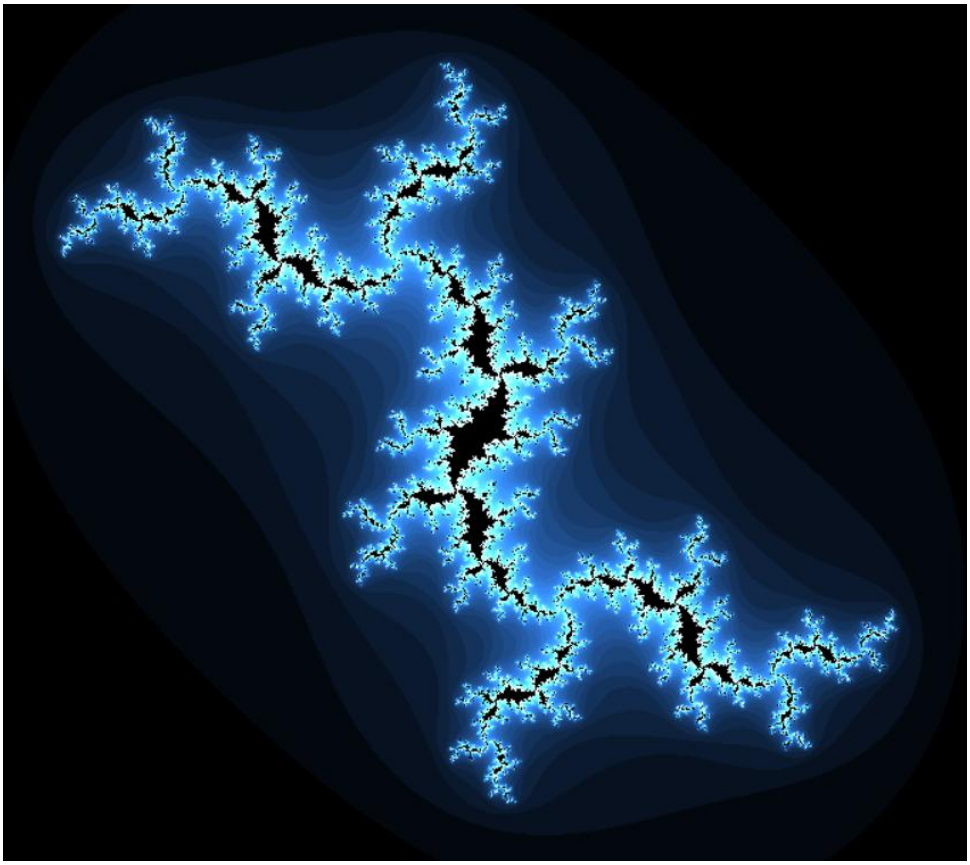
Hình 6.1: Minh họa Julia Set khi C là 0



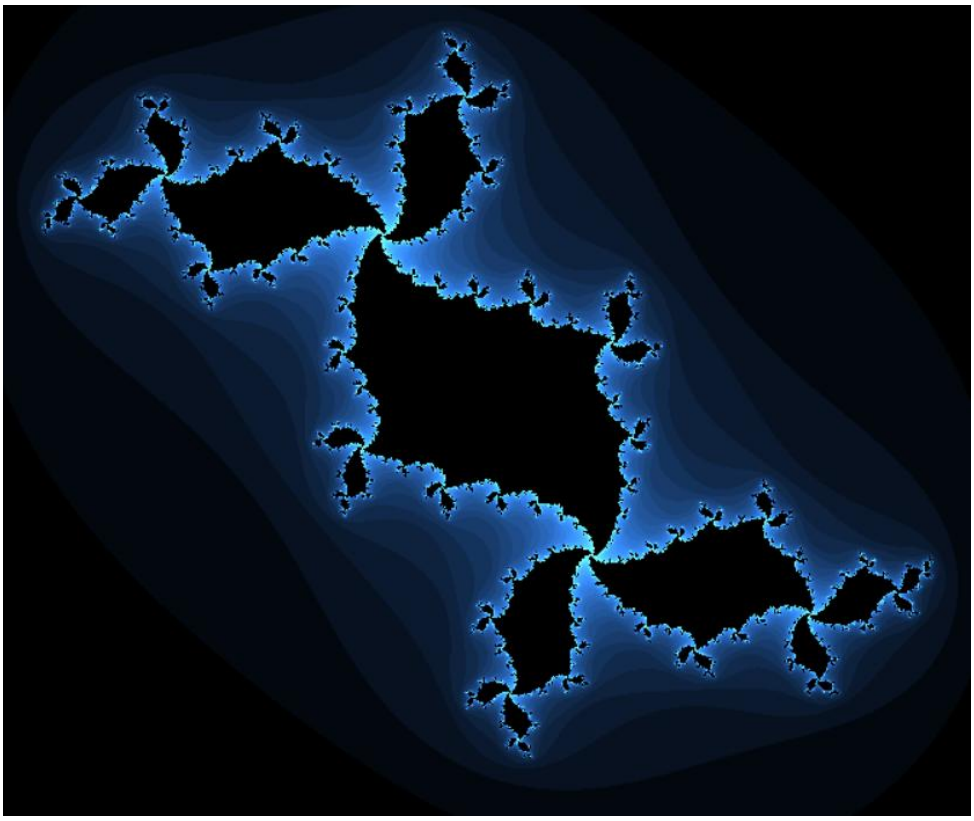
Hình 6.2: Minh họa Julia Set khi C là 1.1



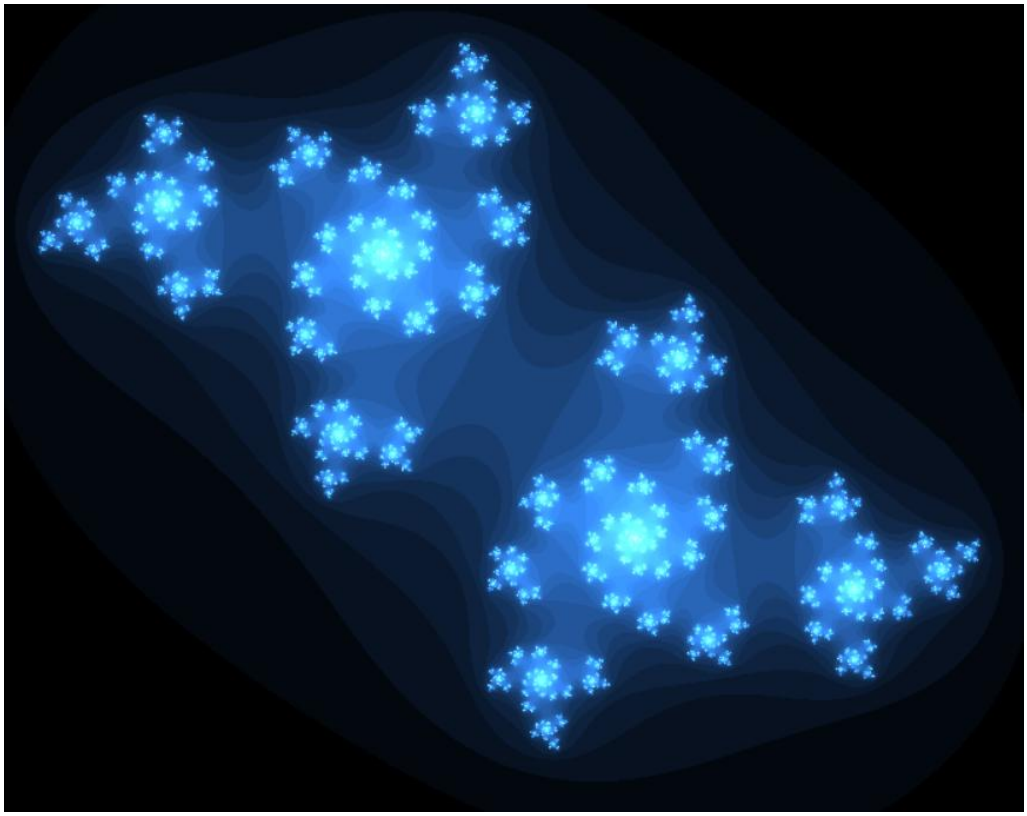
Hình 6.3: Minh họa Julia Set khi C là 1.5



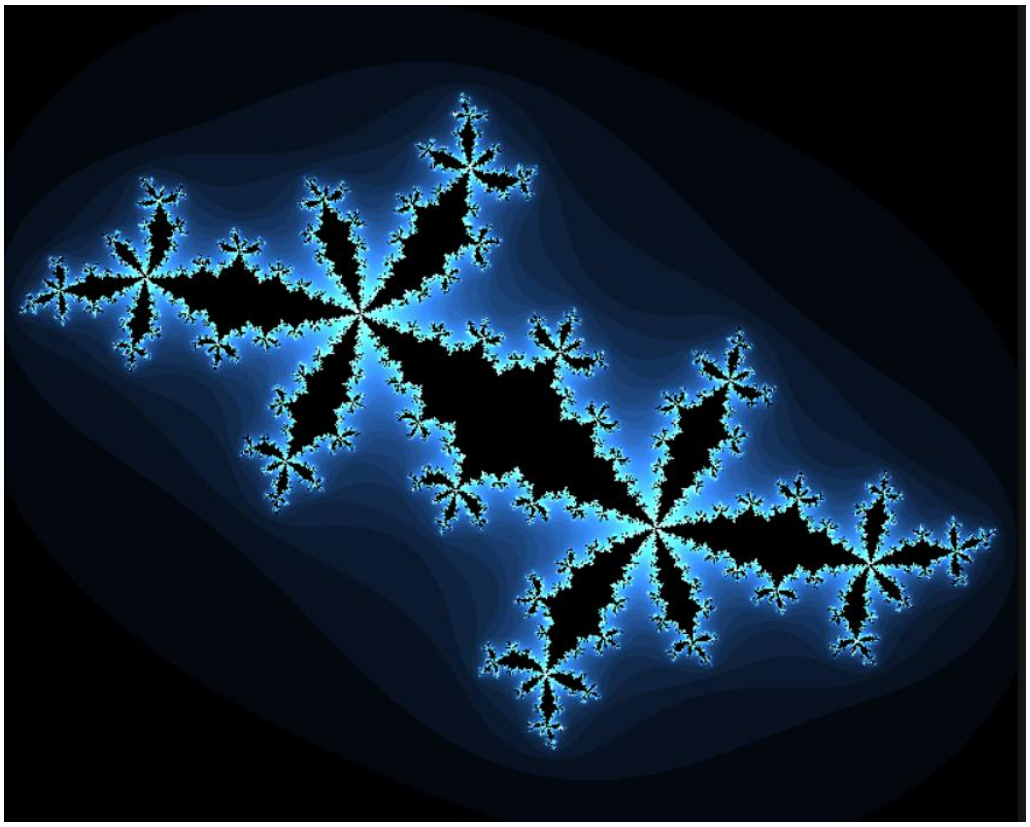
Hình 6.4: Minh họa Julia Set khi C là 1.6



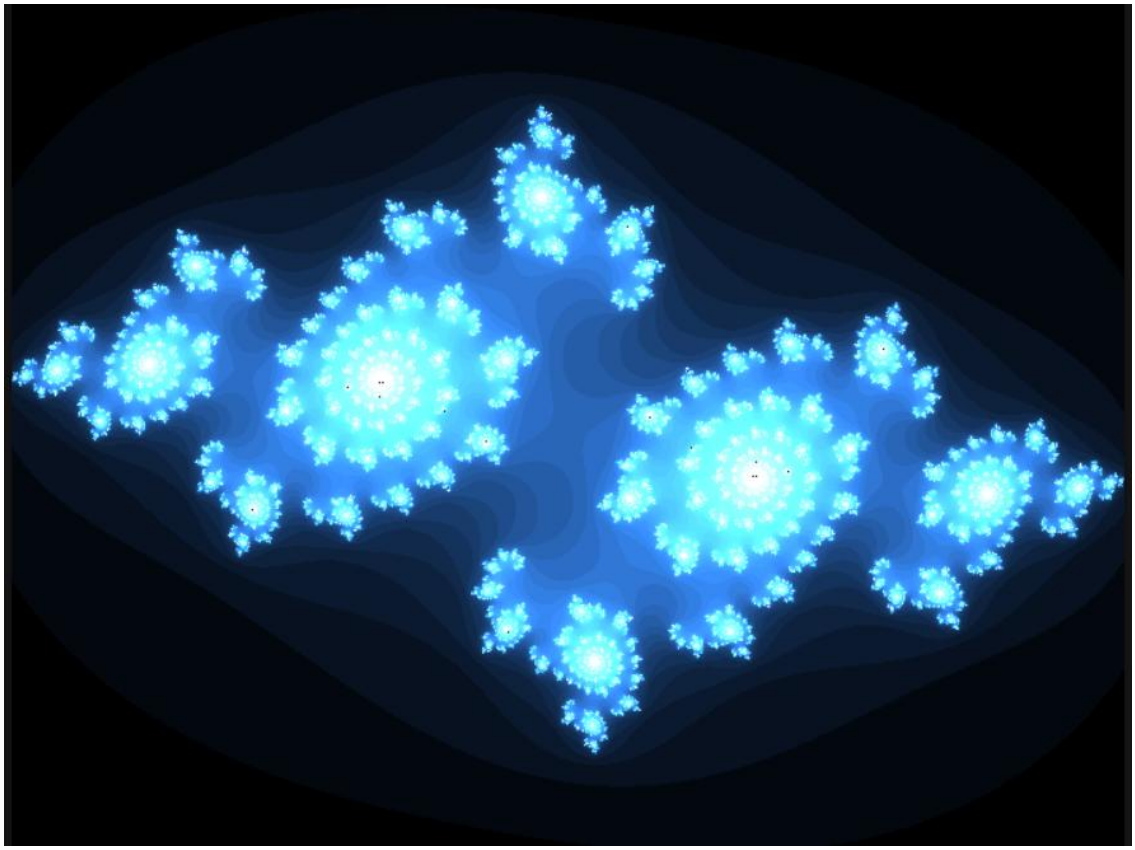
Hình 6.5: Minh họa Julia Set khi C là 1.8



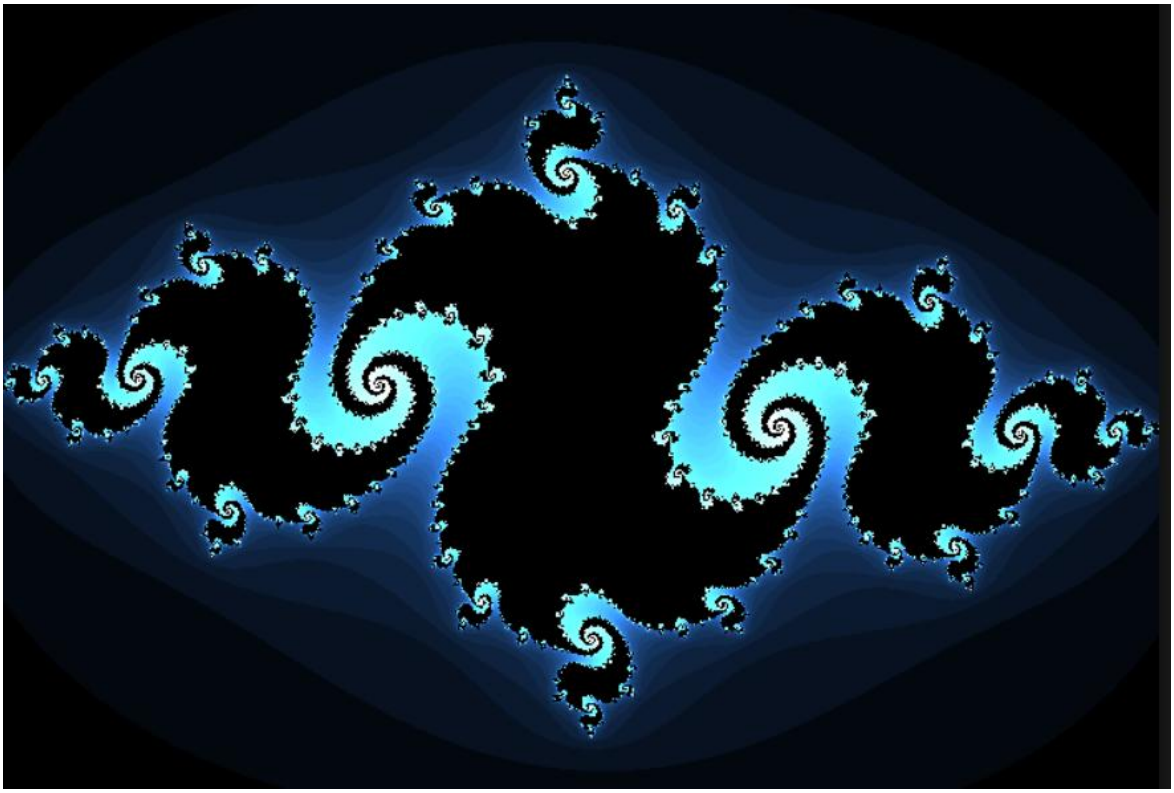
Hình 6.6: Minh họa Julia Set khi C là 2.0



Hình 6.7: Minh họa Julia Set khi C là 2.3



Hình 6.8: Minh họa Julia Set khi C là 2.8



Hình 6.9: Minh họa Julia Set khi C là 3.0

TỔNG KẾT

Qua việc tìm hiểu và tự xây dựng mã nguồn để render các fractal này, nhóm đã nắm vững được cách thức máy tính phân giải các giới hạn của toán học vào trong không gian điểm ảnh hữu hạn. Việc ứng dụng công nghệ WebGL và lập trình Shader cho phép xử lý hàng triệu phép tính lặp số phức trực tiếp trên GPU, mang lại hiệu năng cao trong việc tính toán và hiển thị đồ họa theo thời gian thực.

NGUỒN THAM KHẢO

1. https://adammurray.link/webgl/#basic-examples
2. http://www.shodor.org/interactivate/activities/KochSnowflake/
3. http://www.shodor.org/interactivate/activities/SierpinskiTriangle/